

Lec9 STL

template

```
template <typename T>
T max(T x, T y)
{
    return (x < y) ? y : x;
}

int main()
{
    std::cout << max<int>(1,2) << '\n';

    return 0;
}
```

C++

- compiler调用 `max<int>`，识别到definition for `max<int>(int,int)` 还未存在，will implicitly use `max<T>` to create one

standard template library

三个部分

- container
- iterator
 - `number.begin()`
 - `number.end()` 指向的不是末尾元素，是后面一个
- algorithm
- 什么时候要判断 `if (it != numbers.end())`
 1. 使用了 return iterator的func

```
auto it = std::find(numbers.begin(), numbers.end(), target);

if (it != numbers.end()){ ← 如果找到了
    std::cout << "Found" << *it << std::endl;
} else{
    std::cout << "Not found" << std::endl;
}
```

C++

1. 要 `*it`

要先判断是不是`numbers.end()`，防止错误